

V. Calcul matriciel

1. Définitions

1.1. Matrice

Définition :

Une **matrice** ($m \times n$) est un tableau de nombres à m lignes et n colonnes. Les nombres qui composent la matrice sont appelés les **éléments** de la matrice (ou aussi les **coefficients**). Une matrice à m lignes et n colonnes est dite matrice d'**ordre** (m, n) ou de **dimension** $(m \times n)$. L'ensemble des matrices à m lignes et n colonnes à coefficients réels se note $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$.

Notation :

Si M est une matrice de dimension $(m \times n)$, on note généralement a_{ij} le coefficient qui se trouve à la $i^{\text{ème}}$ ligne et à la $j^{\text{ème}}$ colonne de la matrice, où $1 \leq i \leq m$ et $1 \leq j \leq n$.

$$M = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Exemple :

$A = \begin{pmatrix} 4 & 5 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 0 \\ \sqrt{2} & 0 & 5 & -1 \end{pmatrix}$ est une matrice d'ordre $(3, 4)$ c'est-à-dire de 3 lignes et 4 colonnes, avec $a_{31} = \sqrt{2}$.

Cas particuliers :

- Une matrice A dont tous les éléments sont nuls est appelée **matrice nulle** : $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$
- Une matrice d'ordre $(1, n)$ est appelée **vecteur-ligne** : $A = (0 \quad 0 \quad 0 \quad \cdots \quad 0)$
- Une matrice d'ordre $(m, 1)$ est appelée **vecteur-colonne** : $A = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$

1.2. Matrice carrée

Définitions :

- Une matrice ayant le même nombre m de lignes et de colonnes est appelée **matrice carrée**. Il s'agit d'une matrice d'ordre (m, m) . Par simplification, on dit alors qu'elle est d'ordre m .

- Dans une matrice carrée, la **diagonale** est constituée des éléments situés sur la diagonale de la matrice (en vert ci-dessous) :

$$C = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 \\ -1 & -7 & 0 \\ \sqrt{5} & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

- Une matrice carrée dont tous les éléments en dehors de la diagonale sont nuls (certains éléments de la diagonale peuvent aussi être nuls) est appelée **matrice diagonale**. Exemple :

$$D = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -7 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

- On appelle **matrice identité** d'ordre m la matrice carrée dont les éléments de la diagonale sont égaux à 1 et tous les autres sont égaux à 0. On la note I_m . Exemple :

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1.3. Transposée d'une matrice

Définition :

Soit M une matrice d'ordre (m, n) . La **transposée** de la matrice M est la matrice d'ordre (n, m) notée ${}^T M$ dont les lignes sont les colonnes de M et les colonnes sont les lignes de M .

Exemples :

$$E = \begin{pmatrix} 4 & 5 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & -7 \end{pmatrix} \rightarrow {}^T E = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -2 \\ 5 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & -7 \end{pmatrix}$$

$$F = \begin{pmatrix} 3 & 6 & -2 \\ -7 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow {}^T F = \begin{pmatrix} 3 & -7 \\ 6 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 5 & -3 \\ -1 & 8 \end{pmatrix} \rightarrow {}^T G = \begin{pmatrix} 1 & 5 & -1 \\ 2 & -3 & 8 \end{pmatrix}$$

1.4. Égalité de deux matrices

Définition :

Soit A et B deux matrices ayant le même nombre de lignes et de colonnes, c'est à dire du même ordre. On dit que **$A = B$** si tous les éléments de A sont égaux aux éléments correspondants de B .

Exemple :

$$E = \begin{pmatrix} 2x+3 & 5 \\ 3 & -2y-4 \end{pmatrix} \text{ et } F = \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$$

Déterminons x et y pour que les deux matrices E et F soient égales :

$$E = F \Leftrightarrow \begin{cases} 2x+3 = -1 \\ -2y-4 = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ y = -\frac{9}{2} \end{cases}$$

2. Opérations élémentaires

2.1. Addition de matrices

Définition :

Soit M et N deux matrices du même ordre (même nombre de ligne, même nombre de colonne). La **somme** des matrices M et N est la matrice du même ordre que M et N, dont chaque élément est la somme des éléments correspondants de M et N.

Exemple :

$$\begin{pmatrix} 4 & 5 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & -7 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & -2 & 7 \\ 1 & 8 & -1 \\ 4 & 6 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 3 & 6 \\ 0 & 8 & 1 \\ 2 & 7 & -10 \end{pmatrix}$$

2.2. Multiplication par un réel

Définition :

Soit M une matrice quelconque et λ un réel. Le **produit** de M par λ est la matrice de même dimension que M et dont chaque élément est le produit de λ par l'élément correspondant de M.

Exemple :

$$\text{Soit } M = \begin{pmatrix} 4 & a \\ b & -1 \end{pmatrix} \text{ et } \lambda \in \mathbb{R} \text{ alors } \lambda M = \begin{pmatrix} 4\lambda & a\lambda \\ b\lambda & -\lambda \end{pmatrix}$$

Remarque :

En prenant $\lambda = -1$, on peut définir la **matrice opposée** d'une matrice A. C'est la matrice $(-1) \times A$ qu'on note aussi $-A$. De même, on définit la soustraction de deux matrices A et B par : $A - B = A + (-1) \times B$.

Exemple :

$$\text{Soient A et B les matrices définies par : } A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -5 & -3 \end{pmatrix}$$

$$A - B = A + (-B) = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}$$

2.3. Propriétés

Propriétés :

Soient A, B et C, trois matrices de même dimension. Soient λ et $\lambda' \in \mathbb{R}$. On a :

$$\left\{ \begin{array}{l} A + B = B + A \\ (A + B) + C = A + (B + C) \\ \lambda (A + B) = \lambda A + \lambda B \\ (\lambda + \lambda') A = \lambda A + \lambda' A \\ \lambda (\lambda' A) = (\lambda \lambda') A \end{array} \right.$$

Exemple :

Soient A et B les matrices définies par : $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$

Soit X une matrice d'ordre (2, 2) telle que $2X + 3A = B$. Déterminer la matrice X.

$$2X + 3A = B \Leftrightarrow 2X = B - 3A \Leftrightarrow X = \frac{1}{2} (B - 3A)$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow 3A = \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ -3 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow -3A = \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ 3 & -3 \end{pmatrix}$$

$$B - 3A = B + (-3A) = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ 3 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$X = \frac{1}{2} (B - 3A) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

3. Produit de matrices

3.1. Produit d'une matrice par un vecteur-colonne

On peut effectuer le produit d'une matrice à n colonnes (quel que soit le nombre m de lignes) par un vecteur-colonne à n lignes. Le résultat est alors un vecteur-colonne à m lignes.

Exemple 1 :

Soient une matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -5 \\ -1 & 6 & 3 \end{pmatrix}$ et un vecteur – colonne $V = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

$$A \times V = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -5 \\ -1 & 6 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x + 4y - 5z \\ -x + 6y + 3z \end{pmatrix}$$

Exemple 2 :

Soient une matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ et un vecteur – colonne $V = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$

$$A \times V = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \times 1 + 0 \times (-2) + (-3) \times 3 \\ 2 \times 1 + 1 \times (-2) + 3 \times 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 \\ 9 \end{pmatrix}$$

3.2. Produit d'un vecteur-ligne par une matrice

On peut effectuer le produit d'un vecteur-ligne à m colonnes par une matrice à m lignes (quel que soit le nombre n de colonnes). Le résultat est alors un vecteur-ligne à n colonnes.

Exemple :

Soient un vecteur – ligne $V = (1 \quad -2 \quad 4)$ et une matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 0 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$

$$V \times A = (1 \quad -2 \quad 4) \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 0 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} = ([1 \times 3 + (-2) \times 2 + 4 \times (-2)] \quad [1 \times (-1) + (-2) \times 0 + 4 \times 4]) = (-9 \quad 15)$$

3.3. Produit matriciel

On peut effectuer le produit d'une matrice à m lignes et p colonnes par une matrice à p lignes et n colonnes.

Soit A une matrice d'ordre (m, p) . Soit B une matrice d'ordre (p, n) .

On appelle produit $A \times B$ la matrice d'ordre (m, n) obtenue en multipliant chaque ligne de A par chaque colonne de B .

Le coefficient de la $i^{\text{ème}}$ ligne et de la $j^{\text{ème}}$ colonne de $A \times B$ est obtenu en multipliant la $i^{\text{ème}}$ ligne de A par la $j^{\text{ème}}$ colonne de B .

$$\left. \begin{array}{l} A \in \mathcal{M}_{m,p}(\mathbb{R}) \\ B \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{R}) \end{array} \right\} \Rightarrow C = A \times B \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R}) \quad \text{et} \quad c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} \times b_{kj}$$

Exemple :

Soient $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 & -1 \\ 1 & -2 & 3 & 5 \end{pmatrix}$

$$A \times B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 & -1 \\ 1 & -2 & 3 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} [2 \times 2 + 1 \times 1] & [2 \times 4 + 1 \times (-2)] & [2 \times 6 + 1 \times 3] & [2 \times (-1) + 1 \times 5] \\ [4 \times 2 + 3 \times 1] & [4 \times 4 + 3 \times (-2)] & [4 \times 6 + 3 \times 3] & [4 \times (-1) + 3 \times 5] \\ [(-1) \times 2 + (-2) \times 1] & [(-1) \times 4 + (-2) \times (-2)] & [(-1) \times 6 + (-2) \times 3] & [(-1) \times (-1) + (-2) \times 5] \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 15 & 3 \\ 11 & 10 & 33 & 11 \\ -4 & 0 & -12 & -9 \end{pmatrix}$$

Remarque importante :

Il faut que A ait autant de colonnes que B de lignes pour que le calcul soit possible. Dans ce cas, le produit $A \times B$ a autant de lignes que A et autant de colonnes que B . La matrice C a 3 lignes comme A et 4 colonnes comme B .

Attention :

Le produit de matrices n'est pas commutatif : $A \times B \neq B \times A$. En effet, le nombre de lignes et de colonnes des matrices A et B peuvent permettre d'effectuer le produit $A \times B$, mais pas nécessairement le produit $B \times A$. De plus, même dans le cas où les deux produits sont possibles, généralement $A \times B \neq B \times A$, sauf hasard.

Exemple 1 :

Voir l'exemple précédent. On peut calculer le produit $A \times B$ car le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B . Par contre on ne peut pas calculer le produit $B \times A$ car le nombre de colonnes de B n'est pas égal au nombre de lignes de A .

Exemple 2 (à faire en classe) :

Soient $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$

$$A \times B = \begin{pmatrix} -4 & -1 \\ 6 & 9 \end{pmatrix}$$

Donc : $A \times B \neq B \times A$

$$B \times A = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 4 & 7 \end{pmatrix}$$

Remarque :

- La matrice identité joue pour le produit matriciel un rôle similaire au nombre 1 pour le produit des nombres réels.
- En supposant que les dimensions permettent le produit, on a : $A \times I_n = I_n \times A = A$

3.4. Propriétés

Propriétés :

Soient A, B et C, trois matrices réelles. Si les opérations indiquées existent (sont possibles) alors :

$$\left\{ \begin{array}{l} A \times (B + C) = A \times B + A \times C \\ (A + B) \times C = A \times C + B \times C \\ A \times (B \times C) = (A \times B) \times C \end{array} \right.$$

Exercice :

Soient $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$; $C = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Calculer $A \times (B + C)$.

Définition :

Soit A une matrice carrée d'ordre n . Soit p un entier naturel non nul. On note A^p la matrice définie par :

$$A^p = \underbrace{A \times A \times \dots \times A}_{p \text{ fois}}$$

Attention :

Le calcul de A^2 , par exemple, ne consiste pas à élever les éléments de A au carré ! Faire les test pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

4. Matrices inversibles

Définition :

Soit A une matrice carrée d'ordre n . On dit que la matrice A est **inversible** s'il existe une matrice carrée B d'ordre n telle que :

$$A \times B = I_n$$

Propriété :

Soit A une matrice carrée d'ordre n . S'il existe une matrice carrée B d'ordre n telle que $A \times B = I_n$, alors **B est unique**. B est appelée l'inverse de la matrice A et se note A^{-1} .

Exemple :

Soient les matrices d'ordre 2 : $E = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ et $F = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$

$$E \times F = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \times 4 + 3 \times (-1) & 1 \times (-3) + 3 \times 1 \\ 1 \times 4 + 4 \times (-1) & 1 \times (-3) + 4 \times 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$$

Conclusion : la matrice F est l'inverse de la matrice E. On écrit : $E^{-1} = F$.

5. Écriture matricielle d'un système d'équations linéaires

Soit (S) le système de deux équations à deux inconnues : $\begin{cases} 2x - 3y = 1 \\ 5x + 7y = -3 \end{cases}$

Si on pose : $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}$; $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$

Le système (S) peut s'écrire : $A \times X = B$

Propriété 1 :

Soit A une matrice carrée qui admet une matrice inverse A^{-1} .

Le système d'équations linéaires dont l'écriture matricielle est $A \times X = B$ admet une **solution unique**.

Elle s'obtient en calculant : **$X = A^{-1} \times B$** .

Propriété 2 :

Dans le cas d'une matrice d'ordre 2, la matrice $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ est inversible si et seulement si : **$ad - bc \neq 0$** .

6. Résolution d'un système d'équations linéaires

6.1. Méthode de Gauss

Résoudre un système d'équations linéaires par la méthode de Gauss revient à manipuler les équations pour arriver à un système équivalent mais plus simple à résoudre, comme par exemple :

$$\begin{cases} x + 2y + 2z = 2 & (L_1) \\ y - 4z = -3 & (L_2) \\ -2z = -1 & (L_3) \end{cases}$$

Bien qu'il s'agisse d'un système de trois équations à trois inconnues, on remarque que la dernière équation (L_3) peut donner directement la valeur de z . Connaissant z , on peut déduire de la deuxième équation (L_2) la valeur de y . Enfin, connaissant z et y , on peut déduire de la première équation (L_1) la valeur de x .

Passons maintenant au système suivant :

$$\begin{cases} x + 2y + 2z = 2 & (L_1) \\ x + 3y - 2z = -1 & (L_2) \\ 3x + 5y + 8z = 8 & (L_3) \end{cases}$$

Ici, le problème ne se présente plus de la même façon, il est plus complexe car aucune solution évidente n'apparaît. Il faut donc trouver un moyen pour « arranger » ce système d'équations afin qu'il ressemble à celui de l'exemple précédent. Pour cela, on va utiliser trois opérations élémentaires qu'on peut appliquer à une équation sans que l'égalité ne soit altérée :

- On peut multiplier une ligne par un coefficient non nul.
- On peut ajouter un même nombre de part et d'autre du signe « = ».
- On peut additionner une ligne à une autre ligne.

Reprenons l'exemple cité plus haut :

$$\begin{cases} x + 2y + 2z = 2 & (L_1) \\ x + 3y - 2z = -1 & (L_2) \\ 3x + 5y + 8z = 8 & (L_3) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + 2y + 2z = 2 & (L_1) \\ y - 4z = -3 & (L_2 \leftarrow L_2 - L_1) \\ -y + 2z = 2 & (L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + 2y + 2z = 2 & (L_1) \\ y - 4z = -3 & (L_2) \\ -2z = -1 & (L_3 \leftarrow L_3 + L_2) \end{cases}$$

Nous retrouvons ici le système d'équations simplifiée présentée dans le premier exemple (et facile à résoudre). Il s'agit de la résolution par la **méthode de Gauss**. On l'appelle aussi **méthode du pivot** ou **méthode de triangularisation** par allusion au triangle de zéros qu'on a construit.

6.2. Méthode de Gauss-Jordan

On peut faire encore plus simple, si on continue avec la même stratégie de construire un triangle de zéros au-dessus de la diagonale. Mieux encore, si on s'arrange pour que la diagonale ne comporte que des 1. La solution sera immédiate. Pour ce faire, nous allons utiliser les matrices. Etudions un exemple. Soit le système :

$$\begin{cases} x - y + 2z = 5 & (L_1) \\ 3x + 2y + z = 10 & (L_2) \\ 2x - 3y - 2z = -10 & (L_3) \end{cases}$$

Ecriture matricielle :

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \textcolor{red}{(1)} & -1 & 2 & 5 \\ 3 & 2 & 1 & 10 \\ 2 & -3 & -2 & -10 \end{array} \right) \begin{array}{l} (L_1) \\ (L_2) \\ (L_3) \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & (5) & -5 & -5 \\ 0 & -1 & -6 & -20 \end{array} \right) \begin{array}{l} (L_1) \\ (L_2 \leftarrow L_2 - 3L_1) \\ (L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1) \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & \textcolor{red}{(1)} & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -6 & -20 \end{array} \right) \begin{array}{l} (L_1) \\ (L_2 \leftarrow L_2 \div 5) \\ (L_3) \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & (-7) & -21 \end{array} \right) \begin{array}{l} (L_1 \leftarrow L_1 + L_2) \\ (L_2) \\ (L_3 \leftarrow L_3 + L_2) \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & \textcolor{red}{(1)} & 3 \end{array} \right) \begin{array}{l} (L_1) \\ (L_2) \\ (L_3 \leftarrow L_3 \div 7) \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right) \begin{array}{l} (L_1 \leftarrow L_1 - L_3) \\ (L_2 \leftarrow L_2 + L_3) \\ (L_3) \end{array}$$

$$\begin{cases} x = 1 & (L_1) \\ y = 2 & (L_2) \\ z = 3 & (L_3) \end{cases}$$

Cette deuxième variante s'appelle aussi **méthode du pivot**, **méthode de Gauss-Jordan** ou **méthode de diagonalisation**.